

과속역행방지장치 안전기준 (제3조제2항제3호 관련)

KC 1040-43 : 2022

1 적용 범위

이 기준은 에스컬레이터(경사형 무빙워크를 포함한다)를 구성하는 과속역행방지장치에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어와 정의

3.1 역주행 방지

구동체인이 끊어지거나 구동기 기어가 파손되는 경우, 초기 설정된 운행방향으로부터 디딤판이 방향을 변경할 때 이를 감지하여 에스컬레이터를 정지시키는 것

3.2 주 브레이크

에스컬레이터의 운전도중 이상 발생 시 전원이 끊기는 동시에 전동기 축을 제동하는 전자브레이크

3.3 스프로킷 축

에스컬레이터의 구동체인을 구동시키는 스프로킷을 지지하는 구동축

3.4 스프로킷

구동체인을 걸어서 전동하는 톱니가 달린 바퀴

3.5 제동거리

충고를 디딤판 라이저의 최대외관 높이로 나눈 디딤판 수량에 100%의 부하를 싣고 하강방향으로 과속 및 역행 발생 시 이 장치가 과속 및 역행을 감지한 순간부터 에스컬레이터를 완전히 정지시키는 순간까지 움직인 거리

3.6 감속도

에스컬레이터의 과속 및 역행 발생 시 이를 감지하여 에스컬레이터를 정지시키는 순간까지의 감속도(m/s^2)

3.7 적용 층고

이 장치가 적용될 에스컬레이터의 최대 및 최소 높이(Rise)

3.8 공칭속도(nominal speed)

제조사가 제시한 무부하(사람이 탑승하지 않은 상태)로 운전 시 디딤판의 움직이는 방향의 속도

비고 정격속도(rated speed) 정격하중을 싣고 움직이는 에스컬레이터/무빙워크의 속도

4 종류

4.1 폴 래치 휠 방식(Pawl Ratched Wheel Method)

회전하는 스프로킷 축에 붙어있는 래치를 에스컬레이터의 고정 구조체에 장착된 폴(Pawl)이 비상정지 발생 시 기계적으로 물려 에스컬레이터를 정지시키는 구조

4.2 디스크 웨지 방식(Disc Wedge Method)

회전하는 스프로킷 축에 붙어있는 디스크를 에스컬레이터의 고정 구조체에 장착된 썸이기가 비상 정지 발생 시 기계적으로 물려 에스컬레이터를 정지시키는 구조

4.3 디스크 브레이크 방식(Disc Brake Method)

비상정지 상황이 발생하여 코일 전원이 차단되면 에스컬레이터의 고정 구조체에 장착된 브레이크 슈가 압축된 스프링에 의해 회전하는 스프로킷 축에 붙어있는 디스크에 기계적으로 물려 에스컬레이터를 정지시키는 구조

4.4 기타 방식

4.1부터 4.3까지의 기준에 따른 종류와 다른 방식의 과속역행방지장치

5 안전 요건

5.1 성능

5.1.1 에스컬레이터에는 과속역행방지장치가 설치되어야 한다.

이 장치와 디딤판의 구동 스프라켓 또는 벨트의 드럼 사이의 연결은 샤프트, 기어 휠, 다중체인 또는 2개 이상의 단일 체인으로 이뤄져야 한다.

마찰 구동(클러치)으로 이뤄진 연결은 허용되지 않는다.

5.1.2 이 장치는 제동부하를 갖고 하강 운행하는 에스컬레이터를 효과적인 감속에 의해 정지시키고 정지 상태를 유지할 수 있는 방법으로 설계되어야 한다.

운행방향에서 하강방향으로 움직이는 에스컬레이터에서 측정된 감속도는 브레이크 시스템이 작동하는 동안 감속도는 $0.1 \sim 1 \text{ m/s}^2$ 이하이어야 한다.

비고 측정장치의 원 감속신호는 4 Hz 2극 버터워스 필터를 사용하는 대역제한 신호이어야 한다.

5.1.3 이 장치는 기계적(마찰) 형식이어야 한다.

5.1.4 이 장치는 다음 사항 중 어느 조건에서도 작동되어야 한다.

가) 속도가 공칭속도의 1.4배의 값을 초과하기 전

나) 디딤판 또는 벨트가 현재 운행 방향에서 운행방향이 바뀌는 순간

이 장치의 작동은 안전회로를 확실하게 개방시켜야 한다.

5.2 과속 및 의도되지 않은 운행 방향의 역전의 위험에 대한 보호

5.2.1 공칭속도의 1.2배를 초과하기 전에 과속을 감지할 수 있어야 한다. 다만, 과속을 방지하는 설계가 있는 경우에는 무시될 수 있다.

5.2.2 의도되지 않은 운행 방향 역전의 감지

의도하지 않은 역행 운전을 즉시 감지할 수 있어야 한다.

5.3 안전율

이 장치가 작동하여 제동하는 동안 자체 또는 다른 에스컬레이터 부품의 최대강도의 30%를 초과하는 스트레스를 부과하지 않거나 또는 가해지는 힘에 대하여 자체 안전율은 3.5 이상이어야 한다.

5.4 동하중 성능

제동거리는 신청된 최소 및 최대의 제동부하 값에 대하여 하강 역주행 및 가속시 힘 시 감속도는 0.1 ~ 1 m/s² 이하이어야 한다.

5.4.1 과속역행방지장치 시험하중

5.4.1.1 에스컬레이터 시험하중의 결정은 아래 표 1을 고려하여 적용한다.

[표 1 - 에스컬레이터 시험하중]

공칭폭	디딤판당 하중
디딤판 폭 0.6 m 이하	60 kg
디딤판 폭 0.6 m 초과 0.8 m 이하	90 kg
디딤판 폭 0.8 m 초과 1.1 m 이하	120 kg

고려하여야 할 디딤판의 수량은 “에스컬레이터의 높이(rise)를 디딤판 라이저의 최대 외관 높이로 나누기” 하여 결정한다. 시험을 위해, 총 시험하중은 이렇게 얻어진 디딤판 수량의 2/3 구간에 균등하게 싣는 것을 허용한다.

5.4.1.2 무빙워크의 시험하중은 표 2와 같다.

[표 2 - 무빙워크 시험하중]

공칭폭	0.4m 길이 당 하중
0.6 m 이하	50 kg
0.6 m 초과 0.8 m 이하	75 kg
0.8 m 초과 1.1 m 이하	100 kg
1.1 m 초과 1.4 m 이하	125 kg
1.4 m 초과 1.65 m 이하	150 kg

5.4.2 제동거리 및 감속도

이 장치의 시스템은 제동부하를 갖고 하강 운행하는 에스컬레이터 및 무빙워크를

효과적인 감속에 의해 정지시키고 정지상태를 유지할 수 있는 방법으로 설계되어야 한다.

이 장치가 작동하여 정지할 때 감속도는 $0.1 \sim 1 \text{ m/s}^2$ 이내이어야 한다.

비고 1 측정 장치의 원 감속신호는 4 Hz 2극 버터워스필터를 사용하는 대역 제한 신호이어야 한다.

2 제동거리는 전기적 감지부터 완전히 정지할 때까지의 거리를 말하며, 이 장치가 작동되었을 때 제동거리는 다음의 최대 제동거리를 초과하지 않아야 한다.

$$\text{최대 제동거리} = \frac{(\text{정격속도} \times \text{최대 허용범위})^2}{2 \times \text{최소 감속도}}$$

5.5 보조브레이크는 정전 또는 안전회로 차단 시 별표 24의 5.4.2.1.3.2 및 5.4.2.1.3.4에 따른 정지조건이 유지되는 경우 브레이크와 동시에 작동되는 것이 허용된다.

그렇지 않으면 보조브레이크와 브레이크의 동시 작동은 별표 24의 5.4.2.2.4의 조건하에서만 허용된다.

6 설계심사 및 안전성시험

6.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정인 증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

- 가) 구조, 작동, 사용재료, 구성품의 치수 및 공차를 보여주는 상세 및 조립도면
- 나) 필요한 경우, 탄성 부품에 관련된 하중 도표
- 다) 사용 재료, 과속억행방지장치가 작동되는 부품의 유형, 그리고 필요하다면 표면 상태(인발, 밀링, 연마 등)에 관한 상세 정보
- 라) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 마) 자체 시험성적서
- 바) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

6.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 감지장치, 제어회로, 제동요소에 해당되는 감시장치의 완전한 조립품
- 나) 모든 시험에 필요한 제동부품의 세트 수량
- 다) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

6.3 안전성시험

6.3.1 안전성시험 방법

다음에 대해 측정이 이루어져야 한다.

- 가) 작동속도
- 나) 제동거리
- 다) 최대 감속도

비고 최대 감속도(%) 측정은 시간의 함수로 기록되어야 한다.

6.3.2 안전성시험 절차

6.3.2.1 일반사항

과속역행방지장치의 마찰부품이 상온의 온도상태로 복귀되는 충분한 냉각시간을 고려하여 과속 및 역행에 대해 각각 3회 시험을 실시한다.

시험 중 주 제동기는 개방된 상태를 유지하고 시험을 실시한다.

6.3.2.2 부하 동하중 시험

충고를 디딤판 라이저의 최대외관 높이로 나눈 디딤판 수량에 5.4.1에 명시한 시험하중의 100%를 적재한 상태에서 하강 역행 시험을 3회 실시한다.

시험을 위해, 총 시험하중은 디딤판 수량의 2/3 구간에 균등하게 싣는 것을 허용한다.

6.3.3 안전성시험 후 확인

가) 부하 동하중 시험 후 제동거리 및 감속도가 기준치에 부합하는지 확인한다.

나) 변형 및 마모, 각 부품의 균열 또는 마찰면의 외관상태 등을 확인한다. 이때 영구변형, 균열, 파손 등이 없어야 한다.

다) 필요시 제동부품의 작동상태와 변형 및 파손의 근거로 사진을 찍을 수 있다.

7 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

가) 모델명

나) 적용하중

다) 정격속도

라) 제동토크

마) 작동전압

바) 적용 최대 디딤판 폭

사) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

아) 제조연월 또는 로트번호

자) 기타 유의사항